

PLAN COMPLET DU MINI-PROJET - GESTION LOGISTIQUE

1. Compréhension du projet

Application web de gestion des livraisons avec clients, transporteurs, véhicules, chauffeurs et suivi cartographique.

2. Architecture

Backend: Django + GeoDjango + PostgreSQL/PostGIS

Frontend: React ou Angular

Cartographie: Leaflet ou Mapbox

3. Étapes de réalisation

- Installation environnement
- Modélisation base de données
- Développement API REST
- CRUD complet
- Interface frontend
- Carte interactive

4. Niveau 1

- CRUD complet
- Visualisation cartographique

5. Niveau 2

- Validation des demandes
- Affectation automatique
- Calcul du meilleur itinéraire
- Suivi des livraisons

6. Dépassement (Fonctionnalités avancées)

- Dashboard analytique
- Heatmap géographique
- Prédiction des retards (IA)
- Optimisation multi-livraisons

- Notifications
- Rapports PDF/Excel

7. Planning

S1: Analyse + DB

S2: API + CRUD

S3: Frontend + Carte

S4: Logique avancée

S5: Dashboard + Tracking

S6: IA + finalisation

8. Modules

Auth, Clients, Transporteurs, Véhicules, Chauffeurs, Commandes, Affectation, Itinéraire, Tracking, Dashboard, IA, Rapports

Objectif: Construire une application intelligente, interactive et optimisée.